

ماذا لو... ...سهلنا (١) قوانين الفيزياء؟

كم كانت الحياة أسهل عندما كان كل شيء منظماً بشكل جيد، حيث كانت الجسيمات مجرد جسيمات والموجات مجرد موجات. ولكن للأسف، جاء شخص يدعى «أينشتاين» Einstein ومناصروه لقلب كل ذلك رأساً على عقب. أيمكننا الرجوع إلى الوراء؟

بقلم: رينيه كوياربييه^(٢)

جسيمات، «الفوتونات»، حتى لو كان العلماء يعتقدون أنه موجة. وفي أعقاب ذلك، صرخ شخص آخر يدعى «لويس دي بروي» Louis de Broglie، قائلاً «يا رفيق، تخيلوا عكس ذلك، أن جميع الكرات الصغيرة التي تشكل المادة هي في الواقع

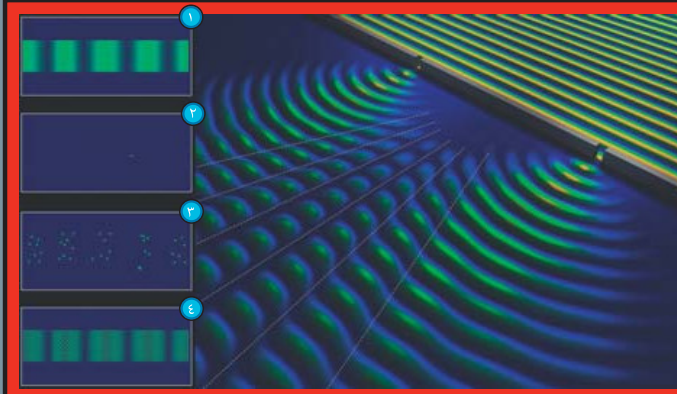
موجات.» وسرعان ما أقيمتها التجارب أن هذا الأمر كان صحيحاً (راجع النص المؤطر على اليمين). وبالتالي، تذكر شخص ثالث يدعى «فيرنر هايزنبرغ» Werner Heisenberg خاصية تشتهر بها الموجات بشكل كبير (راجع النص المؤطر ص. ٤٨) وأعلن أنه، في هذه الحال، يجب أن تنطبق على الجسيمات أيضاً. وكانت النتيجة، بحسب قوله، أن الإلكترون، الفوتون أو أي وحش صغير آخر إن كان يتحرك بسرعة محددة، فهو يكون موجوداً في كل مكان تقريباً في الوقت نفسه... ولأسباب نفسها، من المستحيل معرفة في الوقت نفسه مدة موجة-جسيم و«تردها» (أو طاقتها، النتيجة هي نفسها، لأنه كلما كانت الموجة تهتز بشكل أسرع، كلما كانت تحتوي على كمية أكبر

لطالما كانت الفيزياء مرتبطة بأشخاص جديين، وواقعيين. كان يقول العلماء مثلاً أن الضوء هو «موجة»، أشبه تقريباً بالموجات الموجودة على سطح الماء. وكان ذلك بمثابة تفسير للعديد من الأشياء، مثل حقيقة أنه من الممكن جعل إشعاع مصباح يدوي يعبر إشعاعاً آخر من دون أن يتأثر الإشعاعان في كل مكان (حاولوا القيام بالأمر نفسه بواسطة نافورتني ماء - وهما مكونتان من المادة - وأطلعوني بعدها ما حصل معكم).

كانت المادة، بما أننا نتكلم عنها، مصنوعة من جسيمات (الإلكترونات، البروتونات ومجموعة من الأشياء الصغيرة من النوع نفسه)، أي كرات صغيرة صلبة مثل، مثل... صلبة مثل المادة. وكان كل ذلك يتحرك بخفة في فراغ كان بكل بساطة... فارغ. الأمر سهل... أليس كذلك؟ من ثم «بيم» جاء شخص يدعى «ألبر أينشتاين» وبدأ كل شيء يأخذ منحى سيئاً (بعد التفكير، بمجرد النظر إلى تسريحة شعره، كان يجب أن نعلم أنه جاء لقلب كل شيء رأساً على عقب). فقد اكتشف «أينشتاين» أن الضوء مكون من

زعزع «هايزنبرغ» كل
ما كنا متأكدين منه

PLUTTARK POUR SVJ



(فوتون)، ما يشكل تأثيراً محدداً على الشاشة (٢). تصطدم الفوتونات بالشاشة عشوائياً (٣)، ولكن إن انتظرنا مطولاً، تعيد تشكيل الهدب التي ظهرت أولاً! (٤) الاستنتاج؟ بين وقت إنتاجه بواسطة مصدر الضوء، ووقت اصطدامه بالشاشة (بينما نحن لا ننتظر، نوعاً ما)، «يضيء» كل فوتون على شكل موجة تشير له المكان الأكثر احتمالاً للظهور. وتعمل هذه التجربة بالطريقة نفسها مع جسيمات المادة: الإلكترونات، النيوترونات وحتى ذرات كاملة!

عندما يمر الضوء عبر ثقبين صغيرين قبل الاصطدام بالشاشة، ينتج إضاءة «على شكل جلد الحمار الوحشي» (١) مكونة من هدب مظلمة ولامعة، وهذا الأمر أشبه بخصائص الموجات. ويُفسر ذلك أنّ في المساحة بين الثقبين والشاشة، هناك مناطق (خطوط منقطّة) حيث تقع قمم الموجات الناتجة عن الثقب تلقائياً على تجويفات الموجات الناتجة عن الثقب الآخر، وبالتالي تُلغى. ومع ذلك، إن قلنا حدة مصدر الضوء، نلاحظ أنه يبعث بوضوح حبة ضوء في الوقت نفسه

من الطاقة). هذا «مبدأ عدم اليقين». أيبدو هذا الأمر جنونياً؟ أجل، ولكن هناك أسوأ من ذلك.

فراغ مليء بالطاقة

تخيلوا ميليمتر مكعب صغير من المساحة الفارغة أمامكم. لو كان بالفعل فارغاً، لكان كل شيء محدداً تماماً، أليس كذلك؟ لكن شخصاً رابعاً من المجموعة، «بول ديراك» Paul Dirac، جعل المسألة أكثر تعقيداً معلناً أنّ الفراغ، في الواقع، ليس فارغاً على الإطلاق: فهو

يعج باستمرار بكميات كبيرة من الموجات-الجسيمات التي تسمى «افتراضية»، والتي تظهر وتختفي عشوائياً بلمحة بصر. ومن خلال عد كل ما يمكنه إصدار فرقة كالتالي - بلوب! بلوب! بلوب! - في ميليمتر مكعب من الفراغ، نجد قدراً معادلاً من الطاقة التي قد تبتثق خلال جميع مراحل حياتها

إضاءة موجة

هي اهتزاز ينتشر في الفضاء. وهي تحمل الطاقة من دون نقل المادة.

ترددتها

هو عدد الموجات الصادرة في الثانية الواحدة، ويقاس بالهيرتز.

من مليون مليار مليار مليار مليار مليار مليار شمس. واولاً من جهة أخرى، تشير ملاحظات علماء الفلك إلى أنّه في مكعب من الفضاء بضلع يساوي ٥٠ كلم، هناك بالكاد ما يكفي من الطاقة لطهي بيضة مسلوقة... ويظهر هذا الأمر أنّ أحداً لم يفهم شيئاً!

هيا، فلنضع هذه الفيزياء التي تصيننا بالهذيان جانباً ولنعد إلى فترة ما قبل «أينشتاين» حيث كانت المادة مكونة من كرات صغيرة عادية، كما ينبغي أن تكون عليه. ولكن، من بين القائمة اللامتناهية من المتاعب الناجمة عن ذلك، هناك الشريط اللاصق الذي فجأةً يتوقف عن اللصق والألوان التي تختفي. هيا! فلنبدأ بفهم كيف تعمل الموجات. عندما نحصرها في مساحة محدودة (هذه حال اهتزازات وتر الجيتار المثبت على طرفيه)، لا يمكن أن يكون لها إلا ترددات معينة ومحددة (راجع النص المؤطر ص. ٤٨). وقبل «أينشتاين»، كانت هذه أيضاً الحال بالنسبة إلى الجسيمات



الموجات المحبوسة

يحصل الأمر نفسه مع الإلكترونات المحصورة داخل الذرات. فإن اعتبرناها أيضاً مثل الموجات، لا يمكن أن يكون لها إلا بعض الترددات المسموح بها (راجع النص المؤطر في أعلى الصفحة على اليمين) أو بعض الطاقات، الأمر سيان. عند اتصالها بالضوء، لا يمكنها امتصاص سوى الموجات التي تخولها درجة ترددها (أو طاقتها) الانتقال من قيمة مسموحة إلى أخرى. وتترك باقي الموجات تمر من دون لمسها. فلنفترض، على سبيل المثال، أن ضوءاً أبيضاً (مزيج من جميع الألوان) يرتد على ذرات تمتص فقط الأشعة الزرقاء فائقة الطاقة. وعندما تنعكس على أعيننا، فإن هذا الضوء الأبيض الخالي من اللون الأزرق يظهر أصفر اللون (اللون المكمل لـ الأزرق). وهكذا تنشأ معظم الألوان التي نراها.

عالم يطغى عليه اللون الرمادي

ولكن، كان هذا الأمر سارياً قبل «أينشتاين». أما اليوم، فلم يعد يعمل

الافتراضية التي تفرقع في الفراغ. كان يمكن أن يكون لها أي درجة تردد، إلا في مساحة محصورة بين شيتين متقاربتين (عملياً، على مسافة أقل من ٠.٠٠٠٠٠١ مم من بعضها البعض). وفي هذه الحال، تظهر فقط لفترة وجيزة تلك التي تملك ترددات مسموح بها في هذه المساحة المحصورة: وبالتالي سيكون هناك عدد أقل من الجسيمات في هذه المساحة الفارغة الصغيرة من مكان آخر. وبالتبع لا تكون فارغة، إنما فارغة بشكل أقل من الفراغ الخارجي، وفجأة، تصبح أشبه بأداة تفريغ الهواء، سلوب!

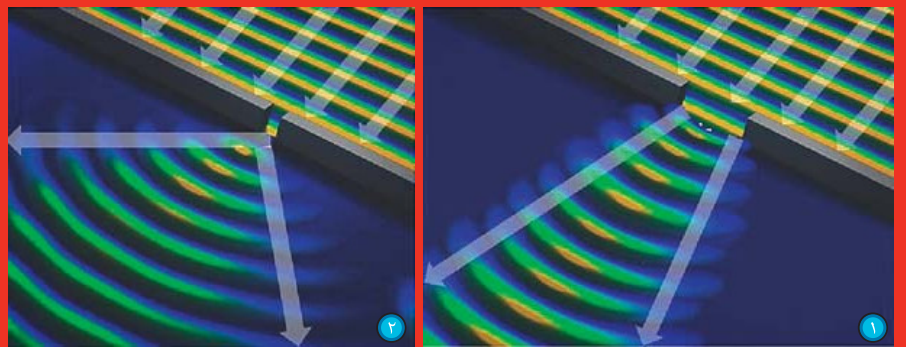
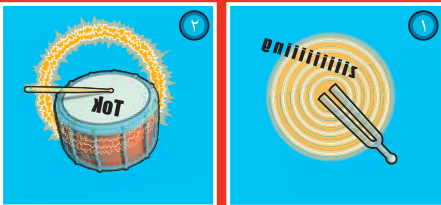
عندما يتوقف الغراء عن اللصق...

وإن لم يكن هناك جسيمات افتراضية، عندما يتدفق الغراء للصلق الأرضية غير المستوية التي تضغطونه عليها، تتوقف المساحة الصغيرة جداً التي تفصل جزيئات الغراء عن جزيئات الأرضية عن تفريغ الهواء. وباختصار، فإن الغراء لا يعد يلصق.

لأن الإلكترونات ليست سوى كرات صغيرة تدور حول نواة ذرتها، على غرار الأقمار الاصطناعية حول الأرض. ويمكنها امتصاص الموجات مهما كانت درجة ترددها. وكانت هذه حال المعادن التي تضم بعض الإلكترونات غير المحصورة في الذرات والتي تتحرك بحرية. وقد أصبح اليوم لكافة

مبدأ عدم اليقين

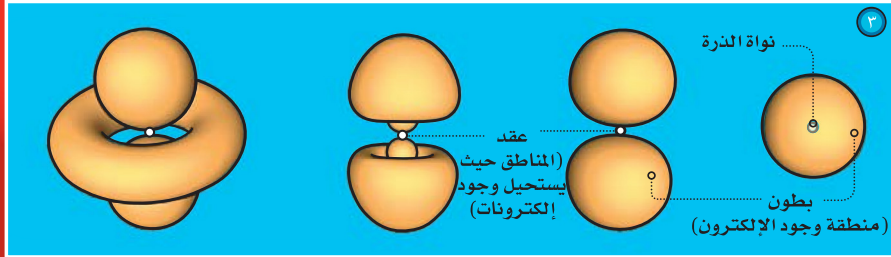
ينطبق مبدأ عدم اليقين أيضاً على المدد الزمنية والترددات، ولكن بإمكانكم استنتاج ذلك بأذنيكم. العلامة الموسيقية الواضحة التي تصدرها الشوكة الرنانة، علامة «لا» la، تتوافق مع طول موجي (وهذا يعني تردداً معيناً)، يستمر لفترة طويلة. (١) في المقابل، عندما ندق على الطبل، يكون الصوت الصادر قصيراً جداً (بالتالي محدداً جداً في المدة الزمنية)، لأن الصوت يتكون من خليط من عدة ترددات مكدسة فوق بعضها. بالإضافة إلى ذلك، لا تتلقى أذنكم هذا الصوت كعلامة موسيقية حتى. وللتلخيص، إذا كان الصوت قصيراً، يكون خليطاً من عدة ترددات؛ وإذا كان تردده دقيقاً، هذا يعني أن مدته الزمنية تكون أطول.



عندما تنتشر الموجات - على غرار الأمواج على سطح الماء، مثلاً - في اتجاه وسرعة محددين (أعلاه على اليسار الرسمين البيانيين)، تكون أيضاً منتشرة على نطاق واسع في الفضاء - مستحيل تحديد موقعها بدقة. (١) وبالمقابل، كلما أنزمتها بالمرور في مكان أكثر دقة (النقبة الصغير في الوسط)، كلما زاد انتشارها في جميع الاتجاهات. وبالتالي نتمكن من معرفة موقعها، ولكن من دون إمكانية تحديد مسارها ولا سرعتها!



إنّ الموجة التي تنتشر على وتر مثبت على طرفيه (١) ترتد بين الطرفين، تعود، تتداخل وتصبح في الأخير موجة «ثابتة» (تتوقف عن الانتشار)، مكونة من بطون - حيث يهتز الوتر - ومن عقد. بالمبدأ، كلما ازداد تردد الموجة (كلما اهتزت بسرعة)، كلما ازداد عدد البطون والعقد. ولكن، بما أنّه ليس من الممكن حشر إلا عدد صحيح من البطون والعقد على طول الوتر، وحدها بعض الترددات تكون ممكنة. الأمر سيان بالنسبة إلى الموجات على سطح القهوة - المحصورة بالمساحة المحددة بحواف الفنجان. (٢) الأمر أكثر تعقيداً بقليل بالنسبة إلى الإلكترونات المحصورة داخل حجم الذرة (٣) ولكن، جوهرياً، الأمر سيان. يتناسب كل رسم مع وضع اهتزاز ممكن للإلكترون. المناطق باللون الأصفر هي «بطون» الموجة (حيث يمكن إيجاد إلكترونات)، والمناطق الفارغة هي العقد (حيث من المستحيل إيجادها).



الطاقة التي كانت تملكها عندما كانت تتحرك. أجرينا الحسابات: ففي غرام واحد من المادة، إنّ انهيار كافة إلكترونات الذرات يساوي تقريباً انفجار خزان وقود سيارة: يوماً وفي الأخير، نستنتج أنّه إن لم يكن الكون مكوناً من

المعادن المظهر الرمادي المعدني نفسه، وكأننا في فيلم بصور اصطناعية

الخطر؟ أن تنهار المادة فجأة

أشياء صغيرة هي في الوقت نفسه موجات وجسيمات، يكفي ضرب طرف المادة بشدة نوعاً ما لينهار كل شيء حولنا في ومضة برق محرق! هل نجرب ذلك لنرى ما سيحصل؟ توك توك توك... وعلى ما يبدو، ما زالت الميكانيكا تعمل. ومفاده أنّ برغم غرابة قوانين الفيزياء بالنسبة إلينا، إلا أنّ الكثير من الأشياء التي نراها طبيعية تماماً لم يكن من الممكن شرحها من دونها. وبالمنااسبة، نعم، لقد قرأتم بشكل صحيح، فالشريط اللاصق يعمل على طاقة الفراغ...

غير منجزة بشكل جيد! ولكن، في الواقع... ما الذي يمنع الآن هذه الإلكترونات من السقوط ببساطة باتجاه مركز ذرتها، كما يحصل في بعض الأحيان مع الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض؟ بالمبدأ، لا شيء، وهذا ما يدعو إلى القلق. إذ يكفي ضربها بشدة، لتخترق - شتوك! - نواة الذرة. وفي هذه الحال، عند التوقف عن الحركة، ستصدر على شكل حرارة وضوء



(1) ET SI... ON SIMPLIFIAIT LES LOIS DE LA PHYSIQUE ?, Science & Vie Junior 313, P 64-67

(2) RENÉ CUILIERIER